

Programación – Certamen 2 - Jueves 20 de Noviembre de 2025

Nombre															
Rol										—		Paralelo			

1.

Programación – Certamen 2 - Jueves 20 de Noviembre de 2025

Nombre															
Rol										—		Paralelo			

2.



Programación – Certamen 2 - Jueves 20 de Noviembre de 2025

La industria del vino chileno representa aproximadamente 0,5% del PIB nacional y emplea a más de 100.000 personas en forma directa. Analizaremos algunos datos sobre su producción. Para ello, contamos con un archivo que registra la cantidad de hectáreas plantadas de cada variedad de vino (cepa), así como la productividad alcanzada (toneladas por hectárea), en las distintas regiones vitivinícolas del país. Cada línea del archivo tiene el siguiente formato:

`region,subregion,cepa,hectareas,toneladas_por_hectarea`

El campo `region` identifica la región administrativa en la que se encuentra la plantación, mientras que `subregion` indica el lugar específico dentro de la región, conocido como *denominación de origen*. El campo `cepa` describe la variedad de vino. Por su parte, `hectareas` es un número entero que representa la extensión de la plantación, y `toneladas_por_hectarea` es un número real que indica la productividad de la plantación. Los campos están separados por comas.

A modo de ejemplo, a continuación se muestra un extracto de este archivo:

`vinos_chile.csv`

```
Valparaíso,Valle de Casablanca,Sauvignon Blanc,1250,8.5
Valparaíso,Valle de Casablanca,Chardonnay,980,7.2
Metropolitana,Valle del Maipo,Cabernet Sauvignon,4850,10.2
Libertador B. O'Higgins,Valle de Cachapoal,Carmenère,3250,9.2
Libertador B. O'Higgins,Valle de Colchagua,Carmenère,2950,9.0
Maule,Valle del Maule,País,8500,7.5
Maule,Valle del Maule,Cabernet Sauvignon,4200,9.8
Maule,Valle del Maule,Carmenère,1850,8.9
...
```

Tome en cuenta que esto es sólo un ejemplo. Puede haber más registros de producción y otras cepas que no se muestran. Sus soluciones deben ser generales y no específicas para el ejemplo.

Por otra parte, se cuenta con un diccionario que asocia cada cepa con el tipo de vino que se produce con ella, ya sea '*Tinto*' o '*Blanco*'. Por ejemplo, la llave '*Chardonnay*' se asocia con el valor '*Blanco*'. Este diccionario contiene todas las cepas que podrían aparecer en el archivo. A continuación se muestra una parte de este diccionario:

```
tipo_cepa = {
    'Cabernet Sauvignon': 'Tinto',
    'País': 'Tinto',
    'Sauvignon Blanc': 'Blanco',
    'Chardonnay': 'Blanco',
    'Carmenère': 'Tinto',
    ...
}
```

1. [50 %] Escriba la función `mayor_producción(nombre_archivo, tipo_cepa, filtro_tipo)`, que recibe como parámetros un *string* con el nombre del archivo que contiene la producción, el diccionario que asocia las cepas con el tipo de vino, y un *string* que representa un tipo de vino: *'Tinto'* o *'Blanco'*. La función debe retornar una lista con los nombres de las tres cepas con mayor producción (en toneladas) del tipo indicado en el parámetro. La lista debe estar ordenada de mayor a menor según la producción total. Para determinar la producción de cada cepa, debe considerarse la cantidad de toneladas obtenidas a partir de las hectáreas plantadas y de la productividad por hectárea de cada plantación.

Ejemplos:

```
>>> print(mayor_producción('vinos_chile.csv', tipo_cepa, 'Tinto'))
['Cabernet Sauvignon', 'País', 'Carmenère']

>>> print(mayor_producción('vinos_chile.csv', tipo_cepa, 'Blanco'))
['Sauvignon Blanc', 'Chardonnay', 'Moscatel de Alejandría']
```

2. [50 %] Escriba la función `cepas_por_subregión(nombre_archivo, filtro_región, n)`, que recibe como parámetros un *string* con el nombre del archivo que contiene la producción, un *string* que representa una región administrativa del país, y un número entero positivo *n*. La función debe crear **un archivo para cada subregión** de la región indicada en el parámetro, cuyo nombre debe ser igual al nombre de la subregión seguido del sufijo *'.txt'*. Cada archivo debe contener una línea de encabezado, como se muestra en el ejemplo, y la lista de las *n* plantaciones de mayor tamaño en la subregión, ordenada de mayor a menor según el número de hectáreas. Debe seguirse el formato mostrado en los ejemplos, incluido el número correlativo al inicio de cada línea. Además, la función debe retornar una lista de *strings* con los nombres de los archivos creados.

Ejemplo:

```
>>> print(cepas_por_subregión('vinos_chile.csv', 'Maule', 4))
['Valle del Maule.txt', 'Valle de Curicó.txt']
```

A continuación, a modo de ejemplo y para mostrar el formato que se debe seguir, se muestran los dos archivos que la función debería haber creado para el ejemplo:

Valle del Maule.txt

```
Las 4 mayores plantaciones en Valle del Maule (Maule):
1.- 8500 hectáreas de País
2.- 4200 hectáreas de Cabernet Sauvignon
3.- 1850 hectáreas de Carmenère
4.- 1650 hectáreas de Merlot
```

Valle de Curicó.txt

```
Las 4 mayores plantaciones en Valle de Curicó (Maule):
1.- 1950 hectáreas de Cabernet Sauvignon
2.- 1650 hectáreas de Sauvignon Blanc
3.- 1100 hectáreas de Carmenère
4.- 980 hectáreas de Merlot
```

Créditos: Este certamen fue propuesto por el Prof. Federico Meza.